

量利齐升的隔膜领域弹性标的

2022 年 05 月 08 日

赛道门票难求，隔膜供需紧平衡态势延续

行业设备壁垒高，赛道门票难求。隔膜设备制造精密，目前设备制造商仅有日本制钢所、德国布鲁克纳、日本东芝以及法国伊索普四家，且订单都被主要隔膜厂商锁定，新“玩家”难以进入赛道。

行业市场行情持续向好，供需紧平衡态势延续。我们预计 2025 年全球隔膜需求量高达 404.1 亿平，年复合增长率达 42.2%；供应方面扩产难度较大，受上游隔膜生产设备产能限制与设备调试长周期，根据测算，供需比 21-22 年维持 114%，供需紧平衡态势延续。

干法、湿法、涂覆全面布局，产能逐步落地

公司三大生产基地扩产进度顺利，产能逐步落地。根据预测，2025 年公司干法隔膜极限产能 15 亿平，湿法隔膜极限产能 58.6 亿平，共计母卷产能 73.6 亿平。涂覆环节，极限产能超 40 亿平。

募投定增加速产能扩张。21 年公司通过定增拟募集资金 60 亿元用于建设“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，预计达产后可贡献 20 亿湿法和涂覆隔膜产能。

产品结构+产线技术优化，抬高盈利能力空间

产品结构优化：21 年公司湿法隔膜单平毛利 0.63 元，干法单平毛利 0.27 元，涂覆隔膜单平毛利 0.79 元，湿法与涂覆隔膜单平毛利显著高于干法隔膜，随湿法和涂覆隔膜出货量占比提升，产品单平平均毛利提升明显。根据测算，2021 年，公司单平毛利 0.57 元；我们预计 23 年单平毛利 0.73 元，提升 28.3%。

产线技术进步：公司第五代 6.2 米宽幅生产线将于 22 年正式投产，最大单线设计产能 2 亿平方米，产线技术的迭代进一步实现产品降本增效。

客户集中度降低，国际化战略明确

2017-2021 年，公司第一大客户占比约从 40%降低至 22%，公司销售额分散明显，客户结构逐渐丰富。公司积极开拓海外市场，与三星、SK、日本村田等海外公司达成合作，并在今年 3 月与 Northvolt 签订《供货协议》，国际化战略明确。

投资建议：我们预计公司 22-24 年营业收入为 29.13、47.65、63.26 亿元，同比增速分别为 56.6%、63.6%、32.8%；实现归母净利润分别为 7.76、14.16、20.75 亿元，同比增长 174%、83%、47%，2022 年 5 月 6 日股价对应 22-24 年市盈率分别为 32、18、12 倍，考虑到赛道壁垒高，公司产品结构优化与产能加速扩张共振打开高盈利时代，高成长性确定，维持“推荐”评级。

风险提示：1) 新能源汽车渗透率不及预期；2) 公司产能扩张不及预期；3) 产品跌价超预期。

盈利预测与财务指标

项目/年度	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入 (百万元)	1861	2913	4765	6326
增长率 (%)	92.5	56.6	63.6	32.8
归属母公司股东净利润 (百万元)	283	776	1416	2075
增长率 (%)	133.5	174.2	82.5	46.5
每股收益 (元)	0.24	0.67	1.23	1.80
PE	90	32	18	12
PB	5.8	4.9	3.8	2.9

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；（注：股价为 2022 年 05 月 06 日收盘价）

推荐

维持评级

当前价格：

21.51 元



分析师：邓永康

执业证号：S0100521100006

电话：021-60876734

邮箱：dengyongkang@mszq.com

研究助理：李京波

执业证号：S0100121020004

电话：021-60876734

邮箱：lijingbo@mszq.com

研究助理：郭彦辰

执业证号：S0100121110013

电话：021-60876734

邮箱：guoyanchen@mszq.com

研究助理：王一如

执业证号：S0100121110008

电话：021-60876734

邮箱：wangyiru@mszq.com

研究助理：叶天琳

执业证号：S0100121120027

电话：021-60876734

邮箱：yetianlin@mszq.com

研究助理：李佳

执业证号：S0100121110050

电话：021-60876734

邮箱：lijia@mszq.com

相关研究

- 1.星源材质 (300568.SZ) 2022 年一季度业绩预告点评：量价齐升迎接高盈利时代
- 2.星源材质 (300568) 1-2 月经营数据点评：盈利能力向上，全年可期
- 3.【民生电新】星源材质 (300568) 2021 年年报点评：21 年业绩亮眼，隔膜业务将量利双增
- 4.星源材质(300568):单平净利稳步提升，隔膜龙头快速扩产
- 5.星源材质(300568):定增扩产再加码，隔膜龙头盈利能力逐步提升

目录

1 干湿法双翼齐飞，铸就公司高价值	3
1.1 干法隔膜领军企业，管理团队经验丰富	3
1.2 隔膜产能释放，公司盈利水平遇拐点	5
2 下游需求高景气，奈何赛道门票难求	8
2.1 湿法路线已成主流，干法需求弹性回调	8
2.2 行业进入壁垒高，市场格局逐渐清晰	16
3 干、湿、涂覆三栖作战，产能释放+产品结构优化打开高盈利通道	20
3.2 核心技术行业领先，打造卓越产品力	23
3.3 客户结构丰富，国际化战略确定	26
4 盈利预测	28
4.1 盈利预测假设与业务拆分	28
4.2 估值分析与投资建议	29
5 风险提示	30
插图目录	32
表格目录	33

1 干湿法双翼齐飞，铸就公司高价值

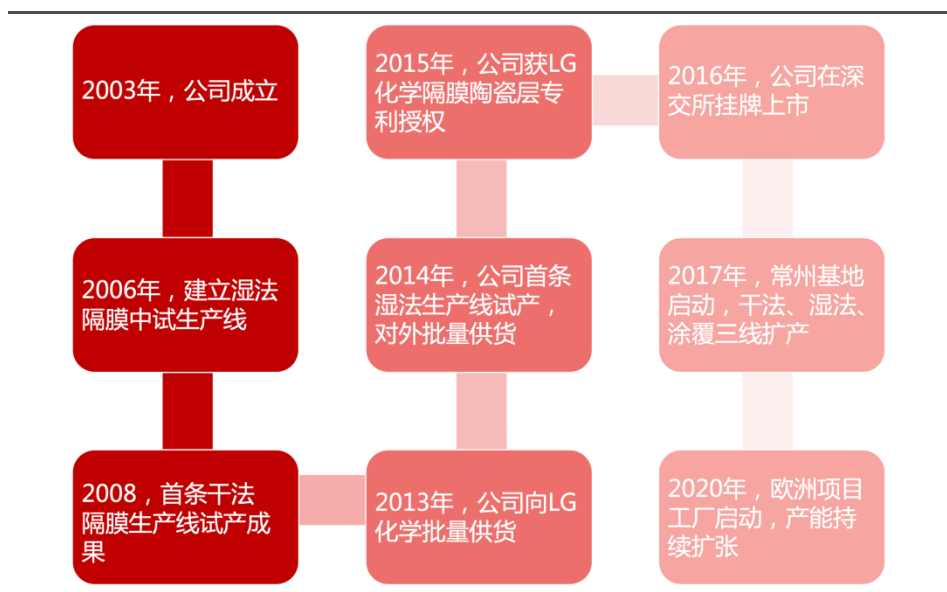
1.1 干法隔膜领军企业，管理团队经验丰富

1.1.1 定位科技型企业，深度布局隔膜行业

突破海外技术封锁，打造“干法+湿法+涂覆”三位一体高新技术企业。公司成立于 2003 年，初创时期业务为代销锂离子电池隔膜，2006 年，公司掌握湿法隔膜技术，并建立湿法隔膜生产试中线，2008 年，公司加大自主研发力度，突破干法单向拉伸工艺技术，建造了国内首条干法隔膜成套生产线，2013 年，公司打通国际市场，成为 LG 化学干法隔膜独家供应商，2014 年公司完成湿法隔膜生产线，并向比亚迪、国轩高科以及韩国 LG 进行批量供货，2015 年，公司获 LG 化学隔膜陶瓷层专利授权，成为国内首家同时拥有隔膜干法、湿法和涂覆技术的企业，2016 年公司于创业板上市。

公司上市之后持续推进产能布局，目前在广州深圳、安徽合肥、江苏常州建立三家生产基地，并计划在瑞典投建欧洲工厂，同时公司深化研发能力，分别在美国、日本、欧洲投资控股三家研发机构，全面打造“一个总部+三个生产基地+三个研发机构”的战略布局。

图 1：国内动力锂电池隔膜行业先驱

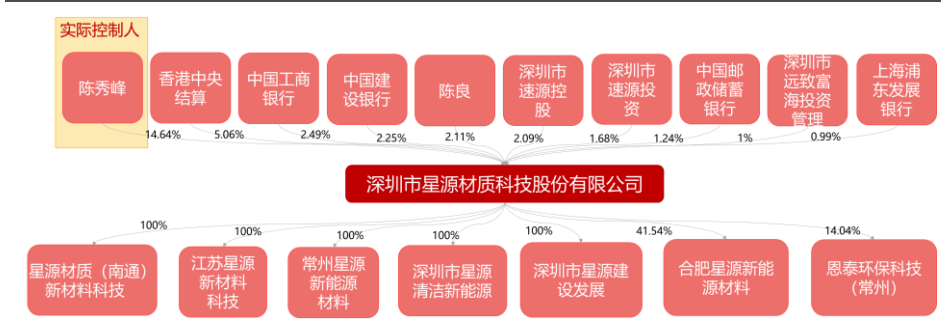


资料来源：招股说明书，民生证券研究院

1.1.2 成熟管理框架筑牢公司根基

公司股权结构稳定，陈秀峰为公司实际控制人。陈秀峰为公司最大股东，持有公司 14.64% 股份，兄弟陈良曾担任公司前董事、前总经理，持有公司 2.11% 股份。公司第二大股东为香港中央结算，持股比例 5.06%，其他股东持有股份均低于 3%，股权较为分散。

图 2：公司股权结构稳健（截至 2022 年 Q1）



资料来源：公司网站，民生证券研究院

控股子公司分工明确，全面覆盖隔膜产业链。研发端方面，公司共控股三家海外研发子公司。分别为株式会社星源日本大阪研究院、星源材质科技美国研究院、星源-飞马新材料（欧洲）有限责任公司。**生产端方面**，公司控股三家隔膜生产企业，分别为合肥星源、常州星源、江苏星源。**合肥星源**由星源材质（持股 60%）和国轩高科（持股 40%）共同出资成立，主要产品为动力锂离子电池湿法隔膜与涂覆隔膜，现有产能 1.2 亿平湿法隔膜和 0.8 亿平涂覆隔膜，根据 21 年年报，公司营业收入为 1.60 亿元，净利润实现 790.92 万元。**常州星源**由星源材质独资设立，共设有 8 条湿法生产线，预计年产 8 亿平方米高性能动力锂离子电池湿法隔膜与，21 年公司营业收入 7.05 亿元，实现净利润 1.29 亿元。**江苏星源**由星源材质独资设立，目的是进一步扩大公司高性能涂覆隔膜与干法隔膜产能，公司规划 8 条干法生产线，50 条涂覆线，年产能 4 亿平干法隔膜和 10 亿平涂覆隔膜，21 年公司营业收入 6.96 亿元，净利润为 6498.34 万元。**贸易方面**，公司成立星源材质国际（香港）有限公司，香港全资子公司成立的目的在于加强公司国际业务拓展力度，为公司实现跨境交易搭建平台，主要负责公司上游原材料、设备以及产品的进出口。

表 1：子公司简介（时间：2021，单位：万元）

公司职能	公司名称	公司简介	营业收入	净利润	净利率
研发机构	株式会社星源日本大阪研究院	负责电池研发			
	星源材质科技美国研究院	负责电池研发			
	星源-飞马新材料（欧洲）有限责任公司	负责电池研发			
生产基地	合肥星源新能源材料有限公司	生产产线：8 条湿法生产线，大膜产能：1.2 亿平湿法隔膜，0.8 亿平涂覆隔膜	16,019	791	5%
	常州星源新能源材料有限公司	生产产线：8 条湿法生产线，大膜产能：8 亿平湿法隔膜	70,462	12,877	18%
	江苏星源新材料科技有限公司	生产产线：8 条干法生产线、50 条涂覆线，大膜产能：4 亿平干法隔膜、10 亿平涂覆隔膜	69,561	6,498	9%
贸易	星源材质国际（香港）有限公司	原材料、设备与产品的进出口			
咨询	深圳市星源建设发展有限公司	企业商务咨询和企业管理咨询			

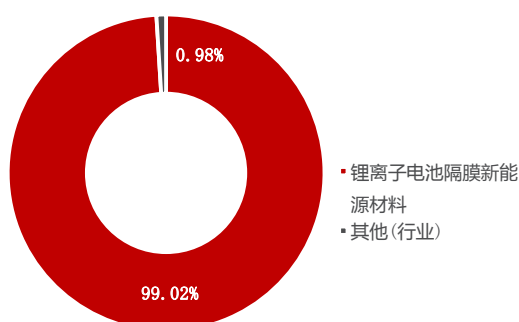
资料来源：公司公告，民生证券研究院

1.2 隔膜产能释放，公司盈利水平遇拐点

1.2.1 专注隔膜研发生产，营业收入节节攀升

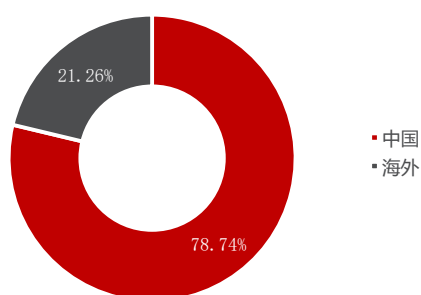
公司主营业务为锂离子电池隔膜研发、生产和销售。按照主营业务划分，21年公司99.02%的营业收入来自锂离子电池隔膜，0.98%的收入来自其他业务。按照地区划分，主营业务收入海外占比21.26%，国内占比78.74%，其中由于海外客户对产品品质的要求更高，且对价格敏感度较低，产品出口价格相对较高，因此海外业务毛利率为51.39%，远高于国内业务毛利率18.43%。

图3：公司2021年主营业务情况（按项目）



资料来源：公司公告，民生证券研究院

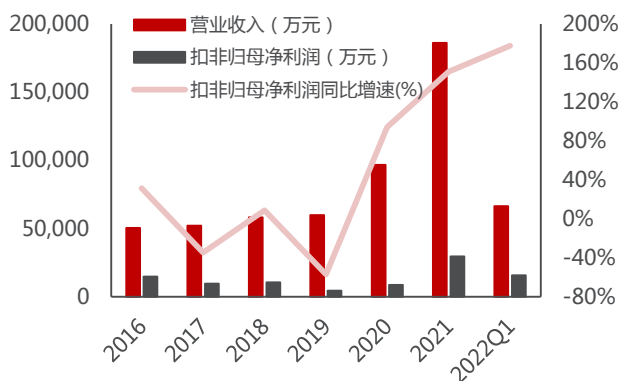
图4：公司2021年主营业务情况（按地区）



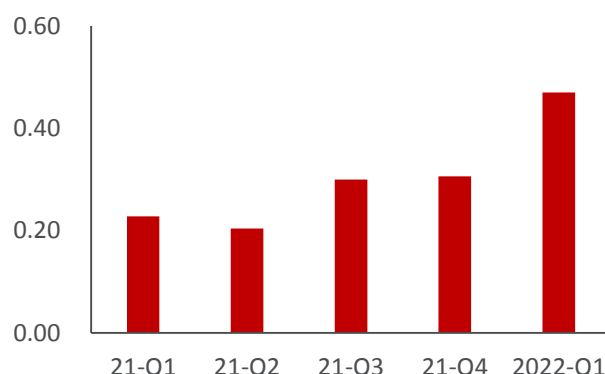
资料来源：公司公告，民生证券研究院

公司营业收入逐年提升，22Q1创营收单季新高。公司16年-19年营业收入增长缓慢，年复合增速为4.36%，主要原因是隔膜生产线调试周期较长，且新能源车初期市场较小，下游需求还未提振。受益20年隔膜产能释放，公司营业收入提升显著，20年实现营收9.67亿元，同增61.17%；21年受益下游高景气，公司营收增速再次加快，实现营收18.61亿元，同增92.48%；22年Q1，公司业绩增势不减，实现营收6.64亿元，同增57.39%，创单季营收新高。

公司迎拐点，22年步入高盈利时代。16-19年，公司扣非归母净利润下降趋势明显，CAGR为-32.55%，其下降的主要原因有三点：1.隔膜技术壁垒较高，公司处于研发阶段，不断摸索产品；2.赛道逐渐拥堵，隔膜价格逐年下降，产品盈利能力降低，3.新能源车市场处起步阶段，下游需求偏弱。随常州基地湿法隔膜产能落地，公司盈利能力有较大改善，21年公司湿法隔膜与涂覆隔膜的出货比重增加，产品盈利能力大幅提升，实现扣非归母净利2.96亿元，同比增长235.00%，22年Q1公司扣费归母净利1.57亿元，同比增长177.83%，盈利能力持续提升。对公司产品单平净利推算，公司21年下半年实现单平净利0.3元/平米，明显高于Q1-Q2的单平净利，22年Q1公司单平净利0.47元/平米，环比增长53%，主要原因是产能释放带来规模化效应以及产品结构的改进。

图 5：公司历史营收及扣非归母净利润情况（万元）


资料来源：公司公告，民生证券研究院

图 6：公司产品单平净利显著提升（元/平米）


资料来源：公司公告，民生证券研究院

1.2.2 公司研发投入不减，费用控制稳定

以项目式研发为核心，持续加大研发投入。20 年公司深入对湿法和涂覆工艺的应用研究，研发费用达 5666.77 万元，同比增加 60.07%，21 年公司持续对新技术的研发投入，研发费用高达 1.11 亿元，同比增加 96.34%。

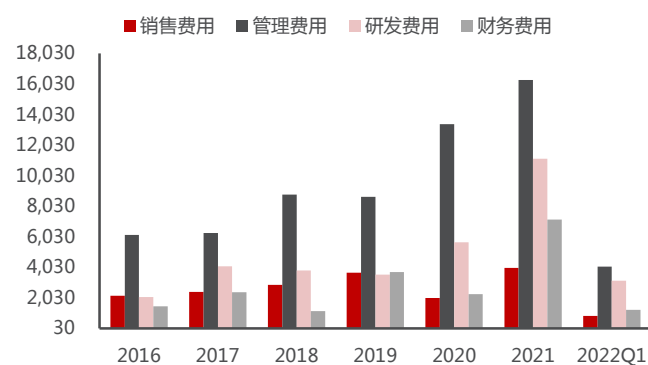
表 2：公司增加研发投入

序号	项目名称	研发进度	预计对未来公司发展的影响
1	油性涂覆隔膜开发项目	客户导入	1.该产品与极片的界面粘结和电化学性能方面均有较好的表现，能很好地兼顾电池电化学性能、安全性能和循环寿命；满足高端电池客户需求； 2.丰富公司隔膜超市，提升产品市场竞争力。
2	水性 PVDF 喷涂项目	量产	丰富公司产品种类，增加公司产品的性能优势，提升星源产品在市场上的竞争力。
3	干法原料开发项目	全面导入	1.低成本原料降低制造成本，提升经济效益 2.高强度原料进一步提升产品市场竞争力。
4	湿法原料开发项目	完成	低成本原料降低产品的成本，提升了湿法产品的市场竞争力。
5	干法三层膜开发项目	完成	干法三层隔膜完善了星源产品的丰富性，已通过国内外高端市场认可，使星源的干法产品达到世界领先水平。
6	湿法高强度产品开发	完成	丰富了星源的隔膜种类，增加 SENIOR 品牌影响力和市场竞争力。
7	湿法小孔径产品开发项目	完成	实现差异化湿法产品的开发，提高产品的市场竞争优势
8	DCM 损耗降低项目	持续优化	降低公司制造成本，提升经济效益。
9	隔膜平整度研究项目	完成客户变更	提升公司产品品质和收得率，降低成本，提高市场竞争力。
10	勃姆石涂覆产品开发项目	量产	1.勃姆石硬度低，可减少对机械的磨损，成本上有优势； 2.丰富公司产品多样性，提升了我司新产品的核心竞争力。
11	超薄涂覆膜项目	应用推广	新型产品，满足市场轻薄化的需求，丰富公司产品种类，提高了公司的产品竞争力。
12	薄型湿法产品开发项目	客户导入	产品契合市场薄型化的需求，为我司湿法产品提升市场占有率创造了更大的可能性。
13	无纺布开发项目	产业化设计	丰富公司产品体系，提升经济效益。
14	规则点涂产品开发项目	配方和工艺固化	水性涂胶下一代产品，均一性更好，有利于提升公司产品竞争力。
15	新型水处理膜项目	可行性验证	为未来隔膜应用提供新的方向，提高公司自主创新能力和技术储备能力。
16	新原料陶瓷粉体开发	完成	增加粉体供应商，优化浆料成本。
17	涂覆隔膜改性研究	小试	提升电池安全性，提高公司产品竞争力。

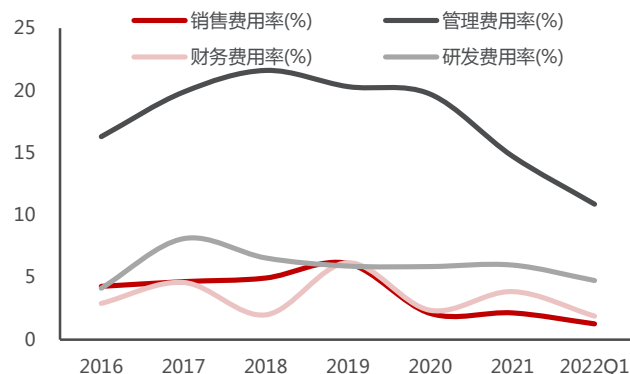
资料来源：公司公告，民生证券研究院

公司费用管控能力较强，费用率波动较小。公司 20 年管理费用 1.34 亿元，

同比增长 54.94%，21 年管理费用 1.63 亿元，同比增长 21.55%，21 年度管理费用率下降明显的主要原因是营收增幅远超管理费用增幅。20 年公司财务费用与销售费用均有明显下降，分别同比下降了 44.68%和 38.62%。22 年 Q1 各项费用率持续下降，主要原因系营收增幅较大。

图 7：公司历年各项费用投入（万元）


资料来源：公司公告，民生证券研究院

图 8：公司各项费用率控制稳定


资料来源：公司公告，民生证券研究院

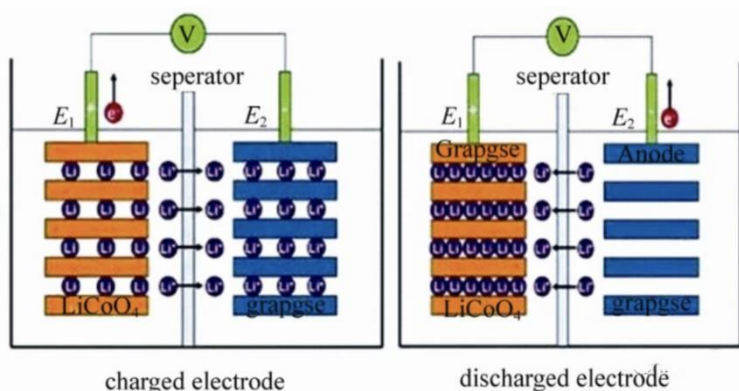
2 下游需求高景气，奈何赛道门票难求

2.1 湿法路线已成主流，干法需求弹性回调

2.1.1 隔膜行业最优解——“涂覆+湿法”

隔膜是动力电池四大组成部分之一，主要功能是隔离正负极，防止电池短路，并允许离子穿过，实现离子在电解液中的传输，在动力电池中约占 10%-20% 的成本。隔膜的性能直接决定了电池的界面结构以及内阻，从而影响电池的各项参数，如电池内阻、放电容量、循环寿命以及电池安全性能等。

图 9：锂离子电池充放电原理图



资料来源：公开资料整理，民生证券研究院

通常来说，隔膜性能由以下参数决定：厚度、透气性、孔径大小、孔隙率、机械强度。

厚度：隔膜厚度影响电池内阻与穿刺强度。隔膜厚度越薄，锂离子越容易穿过隔膜，电池内阻越小，容易实现大功率充放电。隔膜厚度越厚，隔膜的穿刺强度越强，安全性更强。

透气性：透气性由一定时间和压力下，透过隔膜的气体量来表征，主要反映锂离子透过隔膜的难易程度，如果透气性高，则说明电池内阻小，但如果透气性过高，会对隔膜的力学性能有一定影响。

孔径大小：隔膜材料本身存在许多孔径，孔径大小对电池的影响显著。隔膜孔径过大，电极颗粒容易穿过隔膜，造成电池微短路，降低电池安全性，隔膜孔径过小，会增加电池内阻，降低电池放电效率。

孔隙率：孔隙率指的是单位隔膜中孔隙体积的百分率。孔隙率与内阻大小有关，孔隙率越高，电池内阻越小，电池功率减小，但是孔隙率过高会影响隔膜的机械性能。

机械强度：机械强度分为穿刺强度和拉伸强度。高的穿刺强度可以有效防止锂枝晶穿破隔膜，造成电池短路，拉伸强度主要由隔膜工艺决定，拉伸强度反映隔膜在使用过程中受到外力作用时维持尺寸稳定性的参数，若拉伸强度不够，隔膜变形后不易恢复原尺寸会导致电池短路。

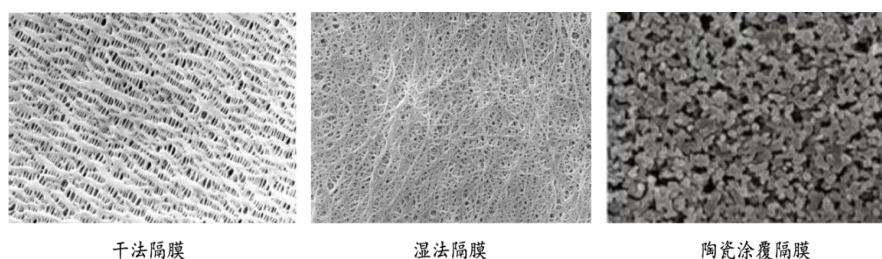
表 3：隔膜性能对电池性能影响

	内阻	倍率	循环性能	安全性
厚度↑	↑	↓	↓	↑
透气性↑	↓	↑	↑	↑
孔径大小↑	↓	↑	↑	↓
孔隙率↑	↓	↑	↑	↓
穿刺强度↑	-	-	-	↑
拉伸强度↑	-	-	-	↑

资料来源：钜大锂电，民生证券研究院

按照技术路线以及微孔成型机理，隔膜可分为干法和湿法两种，其中干法隔膜可按照拉伸取向分为单向拉伸和双向拉伸，湿法隔膜按照拉伸取向是否同时分为异步和同步。随市场对动力电池性能要求的提高，湿法涂覆隔膜逐渐成为锂电池隔膜的发展方向。

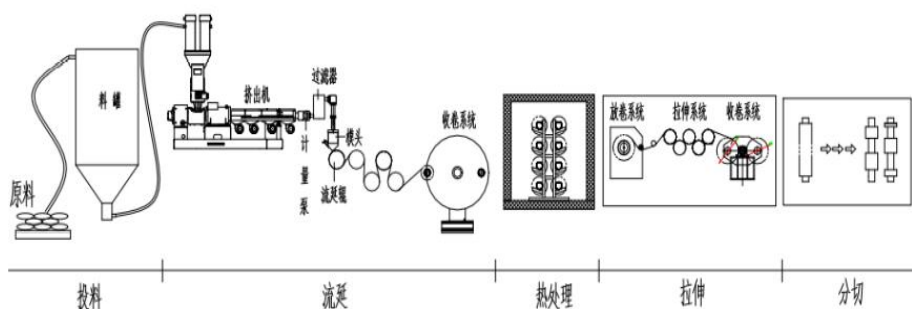
图 10：干法、湿法与涂覆隔膜的微观表征图



资料来源：公开资料整理，民生证券研究院

干法隔膜：干法隔膜工艺是将高分子聚合物（聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP））与成膜添加剂均匀混合，并在高温熔融条件下压力挤出，在拉伸应力下形成片状晶体，然后经过热处理得到高取向的聚合物薄膜，最后在一定温度下拉伸形成微孔膜。双拉与单拉工艺流程最的区别在于：最后一步机器拉伸时，双拉工艺还需要向垂直于机器的方向拉伸。由于拉伸方式不同，单拉与双拉的力学性能有较大差异，双拉隔膜的强度要高于单拉隔膜，但是双拉隔膜的开孔均匀性较差，各项指标的稳定性也低于单拉隔膜。因此相较干法双拉隔膜，干法单拉隔膜更为主流，主要优点为成本低，工艺流程简单。目前，干法隔膜的国内主要厂商为星源材质与沧州明珠等。

图 11：干法单拉隔膜工艺流程

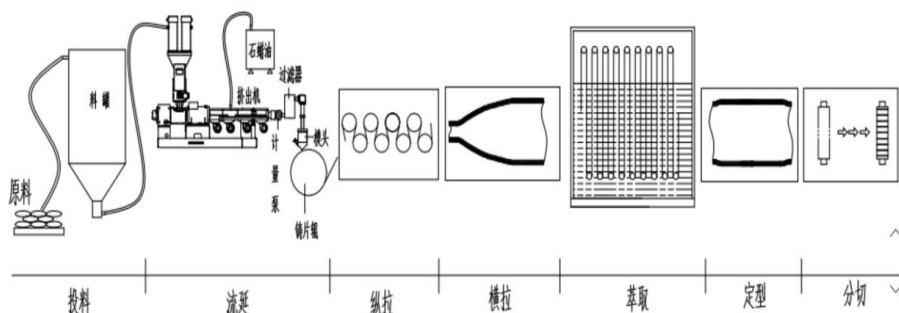


资料来源：星源材质招股说明书，民生证券研究院

湿法隔膜：湿法工艺利用热致相分离原理，将增塑剂与聚烯烃树脂混合，加热熔融后，在降温过程中进行相分离，然后压制膜片，再加热至接近熔点温度，对薄

膜双向拉伸使分子链取向一致，最后保温一定时间后用易挥发溶剂萃取出增塑剂，从而制得亚微米尺寸微孔膜材料。湿法隔膜具有以下三点优势：(1)更高的孔隙率与透气性（降低电池内阻），(2)更薄更均匀的薄膜厚度（延长电池寿命），(3)更强的穿刺强度与拉伸强度（提升电池安全行）。湿法隔膜的特性匹配了高能量密度动力电池对隔膜性能的要求，因此湿法隔膜整体性能更优。湿法隔膜产业化时间较短，目前主要生产商为日本旭化成、东燃化学、韩国 SKI 等，及国内生产商上海恩捷、湖南中锂（已被中材科技收购）等。

图 12：湿法隔膜工艺流程



资料来源：星源材质招股说明书，民生证券研究院

涂覆工艺：在湿法基膜上涂覆，可有效提升隔膜热稳定性，进一步提升隔膜性能。湿法隔膜的一个显著缺陷是热稳定性差，高温时容易发生收缩引起极片外露，而使用特殊材料对隔膜进行涂覆处理可有效提高隔膜的热稳定性，降低高温收缩率，提高电池安全性。此外，使用涂覆工艺可以提升隔膜与电解液之间的润湿性，降低电池内阻，提升产品整体性能。

根据涂布材料不同，可将涂覆隔膜分为陶瓷氧化铝涂覆隔膜、聚偏氟乙烯（PVDF）涂覆隔膜、芳纶聚合物涂覆隔膜三类。**根据溶剂不同**，可将涂覆隔膜分为水性和油性两类，国内涂覆隔膜主要供应商（恩捷、璞泰来等）均有布局研发水性、油性涂覆技术。水性涂覆在国内动力电池领域应用较多，使用后无需回收，污染小，成本较低，但均匀性和粘附性较低；油性涂覆通常定位中高端，需要回收，对环境污染较大，成本较高，但均匀性和粘附性优于水性涂覆。

表 4：干法、湿法、涂覆隔膜性能指标对比

	干法	湿法	涂覆	备注
厚度（ μm ）	12-32	5-25	7-25	厚度低：电池容量高、内阻小、透气率高，但安全性差于厚度高隔膜
孔隙率（%）	33-52	35-55	30-70	反映隔膜内部的微孔数量，和电池内阻有一定联系
孔径分布（ μm ）	0.1-0.3	0.01-0.1	0.1-0.5	在通透性和阻隔性之间寻找平衡
闭孔温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）	130-140	150-160	130	闭孔温度低：在更低的温度下隔膜闭孔，使电池内部形成断路，防止电池内部温度由于内部电流过大进一步上升
熔断温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）	165	135	180	熔断温度高：造成隔膜破裂、电池短路的极限温度更高，电池耐热性和安全性更高
热收缩率（ 130°C ）	10%左右	>10%	2%左右	热收缩率低：隔膜高温环境下的尺寸稳定性更强
穿刺强度（钢针直径 1mm） /gf	250-500	400-750	>675	穿刺强度高：隔膜抗外力穿刺的能力高，电池的短路率低、安全性高
吸液率（%）	98	116	190	吸液率高：隔膜对电解液的浸润程度更高，降低电池内阻、提高容

量

平均出货价格 (元/平米) 0.95 1.2 1.95

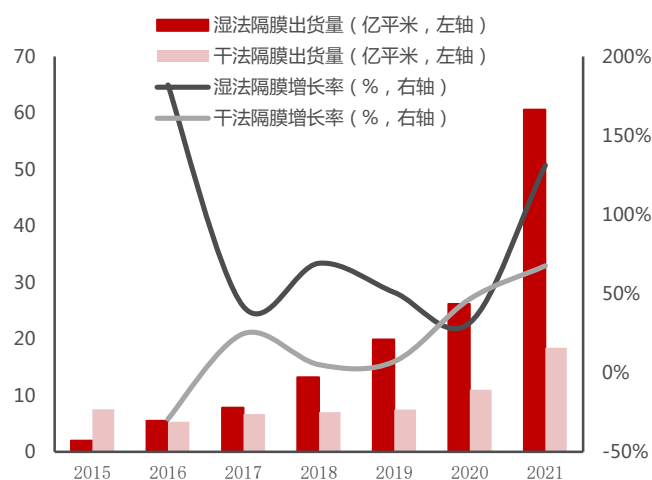
资料来源：公司官网，公司公告，CIAPS，Wind，民生证券研究院

2.1.2 干湿法需求两路并进

隔膜出货量增势不减。21 年国内锂电隔膜出货量 79.04 亿平，同比增长 112.5%，出货量持续增长的原因有两点：(1) 国内外新能源汽车销量再超预期，全球动力电池出货量达 137GWh，同比增长 15.7%，带动上游隔膜需求。(2) 国内隔膜厂商成本优势显著，性能差异不大，高性价比推动中国隔膜厂商抢占全球市场份额。

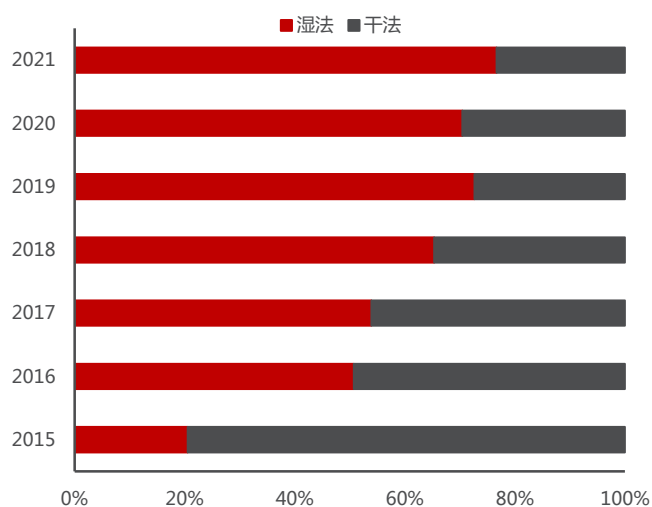
湿法路线技术确定成主流，干法需求回暖。湿法路线 21 年出货量 60.6 亿平，同比增长 132%，占比 70.43%，较 20 年上涨 6.24 个百分点，干法隔膜 21 年出货量 18.44 亿平，增长率高达 67.67%。可以看出，湿法路线凭借更优良的性能主导市场，主要用于成本更高的三元电池领域，而干法隔膜的需求回调原因主要有几点：(1) 随磷酸铁锂电池技术的进步，如 CTP 和刀片电池，LFP 的能量密度进一步突破，电池包能量密度可达 200Kw/kg，在政策退坡的趋势下，更多厂商选择成本更低的磷酸铁锂电池。(2) 磷酸铁锂电池畅销车型在 20 年集中放量带动干法隔膜需求增长，如年度销量王五菱宏光 MINI。

图 13：中国锂电隔膜出货量与增长率



资料来源：EVTank，鑫椏锂电，民生证券研究院

图 14：中国锂电干、湿隔膜出货占比



资料来源：EVTank，鑫椏锂电，民生证券研究院

隔膜行业下游空间持续扩容，应用场景分以下几类：**动力电池、储能、消费电子与其他种类。**

全球动力电池装机量预测：

动力电池装机量的高速增长是上游隔膜需求的最大支柱之一。我们预计 2025 年，中国新能源汽车销量达 1172 万辆，全球新能源车销量达 2553 万辆，国内动力电池装机量 715GWh，全球动力电池装机量 1455GWh。

核心假设：

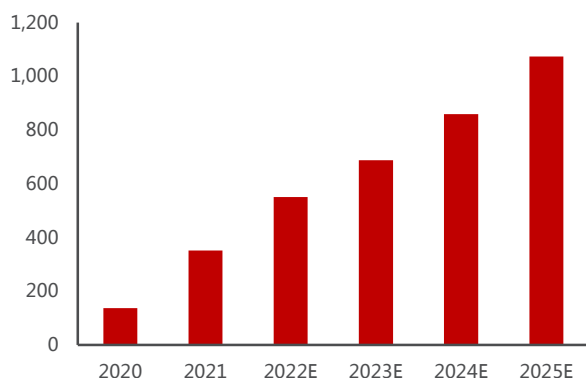
(1) 中国新能源车销量 根据中汽协数据，2021 年中国汽车总销量 2608 万辆，预计 2025 年汽车总销量 3000 万辆，年化稳定增长。根据具体政策规定，我们预计 2025 年新能源汽车渗透率达 39%，新能源车销量年化稳定增长。单车带电量

自 2021 年开始增长 3GWh。

(2)海外新能源车销量：预计美国新能源车年复合增速 60-50%，欧洲与其他地区新能源车年复合增速 40%。

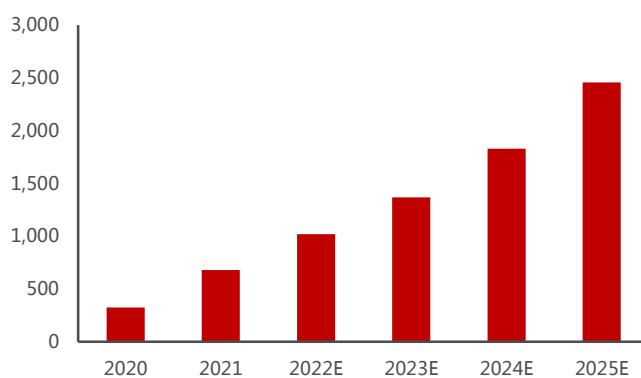
(3)单车带电量自 2021 年开始年增长 3 KWh。

图 15：中国新能源汽车销量（万辆）



资料来源：中汽协，民生证券研究院测算

图 16：全球新能源汽车销量（万辆）



资料来源：中汽协，民生证券研究院测算

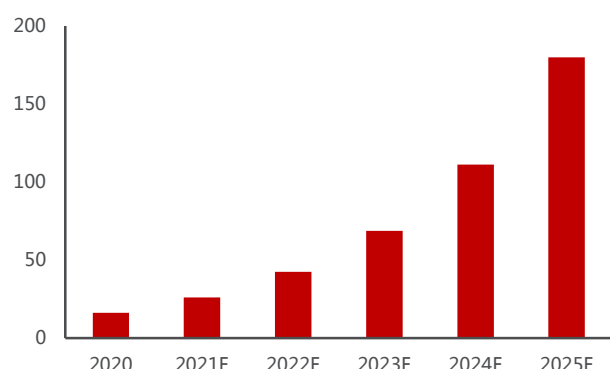
表 5：全球新能源汽车销量预测

	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
中国新能源汽车销量（万辆）	137	352	550	688	859	1074
欧洲新能源汽车销量（万辆）	137	227	318	445	623	872
美国新能源汽车销量（万辆）	33	65	104	167	250	376
其他地区新能源车销量（万辆）	18	6	49	69	96	134
全球新能源车销量（万辆）	325	650	1021	1368	1829	2456
中国单车带电量（kwh/辆）	46	49	52	55	58	61
全球单车带电量（kwh/辆）	42	45	48	51	54	57
中国动力电池装机量（GWh）	63	172	286	378	498	655
全球动力电池装机量（GWh）	137	293	490	698	987	1400

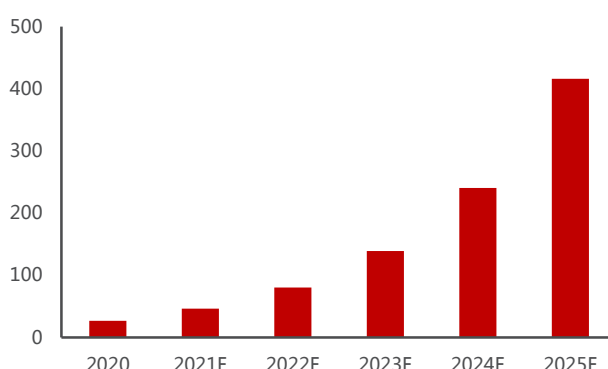
资料来源：公司官网，公司公告，CIAPS，Wind，民生证券研究院测算

储能装机量预测：

储能是电池需求的第二大市场，根据“十四五”新规，政策明确了 2025 年全国 30GWh 的装机规模，年复合增长超 55%。据高工锂电预测，储能市场未来规模将大超预期，**2025 年中国储能装机量 180GWh，全球储能装机量 416GWh，年复合增长率稳定，分别为 62%和 73%。**

图 17：中国储能市场装机量预测（GWh）


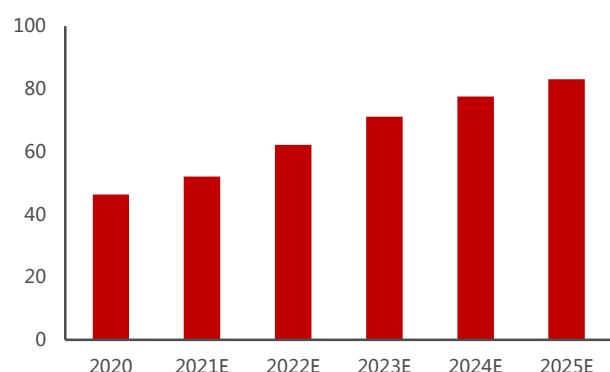
资料来源：高工锂电，民生证券研究院测算

图 18：全球储能市场装机量预测（GWh）


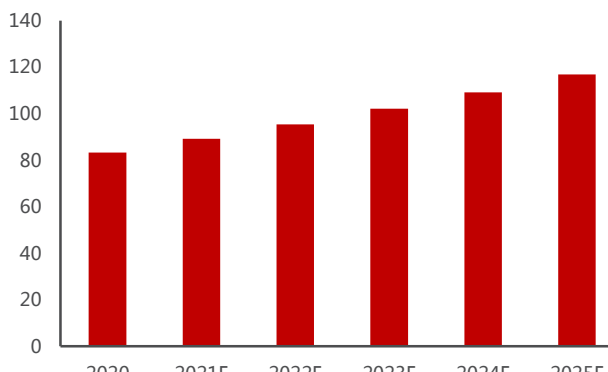
资料来源：高工锂电，民生证券研究院测算

消费电子装机量预测：

消费电子迭代更替频率高，未来市场景气。消费电子板块主要包括了智能手机，平板，个人电脑（PC）与最近逐渐热门的穿戴式设备。受 5G 通讯、云计算以及物联网等高新技术发展与居民结构收入增加等因素影响，消费电子的换机频率将进一步加快，另一方面，可穿戴设备市场逐渐成熟，下游需求持续增强。**消费电子电池“量质”持续提升，据高工锂电预测，2025 年国内消费用电池 83GWh，全球消费用电池 116.9GWh，年复合增长率分别为 12.38%和 7%。**

图 19：中国消费电子用电池预测（GWh）


资料来源：高工锂电，民生证券研究院测算

图 20：全球消费电子用电池预测（GWh）


资料来源：高工锂电，民生证券研究院测算

其它电池装机量预测：

碳中和趋势下，各行业尝试电动化转型。根据高工锂电，未来两轮车、叉车、船舶、工程器港口机械、电动工具、特种车等均对锂电池有较高需求，合计 2025 年国内其他行业对锂电池需求 54.62GWh，全球其他行业对锂电池需求 69.62GWh。

表 6：其它电池装机量预测（GWh）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国锂电两轮车	12	14.9	18.4	22.8	28.3	35
全球锂电两轮车	24	27.8	32.2	37.3	43.2	50
叉车锂电池	1.6	2.2	3.2	4.6	6.5	9.3
船舶锂电池	0.2	0.3	0.6	1.3	2.6	5.2

工程机械锂电池	0.8	1.5	2.7	4.9	8.8	16
港口机械锂电池	0.2	0.3	0.4	0.7	1.2	2
电动工具锂电池	2.9	3.4	4.0	4.7	5.5	6.5
特种车锂电池	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.24
中国其他电池装机量合计	14.86	18.79	23.98	30.98	40.70	54.62
全球其他电池装机量合计	26.86	31.72	37.76	45.45	55.62	69.62

资料来源：高工锂电，民生证券研究院测算

电池总量预测：2025 年国内电池总量为 973 GWh，全球电池总量为 2022 GWh。

电池基本路线确定，未来三元和铁锂平分天下。动力电池联盟数据显示，2021 年磷酸铁锂电池累计装车量 79.8GWh，占总装车量 51.1%，三元电池累计装车量 74.3GWh，占总装车量 48.1%。**三元与磷酸铁锂对应不同下游场景，我们预计两种技术路线会长期并存，因此核心假设是未来三元和磷酸铁锂的装机量占比各为 50%。**预计 2025 年磷酸铁锂电池贡献 1086GWh 的装机量，三元电池贡献 936GWh 的装机量。

表 7：电池总用量预测 (GWh)

	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
国内电池总用量	140	269	415	549	728	973
YOY		92.0%	53.8%	32.4%	32.6%	33.7%
电池总用量	277	477	710	993	1406	2022
YOY		72.5%	48.7%	39.9%	41.6%	43.9%
LFP 总用量	71	180	263	455	694	1086
NCM 总用量	206	297	446	538	712	936

资料来源：中汽协，高工锂电，民生证券研究院测算

隔膜需求预测：

核心假设：

(1)磷酸铁锂电池与三元电池的隔膜单耗分别为 2000 万平/GWh 和 1500 万平/GWh，年降 2%；

(2)隔膜收率为 80%。

以此为假设，可以预测**全球磷酸铁锂电池隔膜需求量 2021 年为 44.2 亿平，2025 年为 245.4 亿平，三元电池隔膜需求 2021 年为 54.5 亿平，2025 年为 158.6 亿平，全球隔膜需求量 2025 年 404.1 亿平，年复合增长率为 42.2%。**干法隔膜成本较低，多用于磷酸铁锂电池，湿法隔膜性能更全面，多用于能量密度更高的三元电池，因此磷酸铁锂与三元电池的齐放量有益于带动干法与湿法隔膜市场。

表 8：2025 年全球隔膜需求预测

	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
LFP 隔膜单耗 (万平/GWh)	2000	1960	1921	1882	1845	1808
NCM 隔膜单耗 (万平/GWh)	1500	1470	1441	1412	1384	1356
隔膜收率	80%	80%	80%	80%	80%	80%
LFP 隔膜总量 (亿平)	17.8	44.2	63.2	107.0	160.0	245.4
NCM 隔膜总量 (亿平)	38.6	54.5	80.4	95.0	123.1	158.6

全球隔膜需求量（亿平）	56.3	98.7	143.6	202.0	283.1	404.1
全球隔膜需求量增速		75.3%	45.4%	40.7%	40.1%	42.7%

资料来源：中汽协，高工锂电，民生证券研究院测算

2.1.3 隔膜供给端产能受限

国内巨头产能扩张迅速，海外厂商扩产相对保守。考虑到原材料损耗、库存等因素，我们预计，2025 年国内隔膜供给为 356 亿平方米，22 年-25 年，年复合增速约 48%，其中恩捷股份出货量 150 亿平米，星源材质出货量 68 亿平米，海外隔膜供给 70 亿平米，22-25 年，年复合增速约 22%，合计全球 25 年隔膜供给 476 亿平方米，年复合增速约 43%。相较而言，国内厂商对于扩产的战略更为激进，海外厂商战略相对保守。

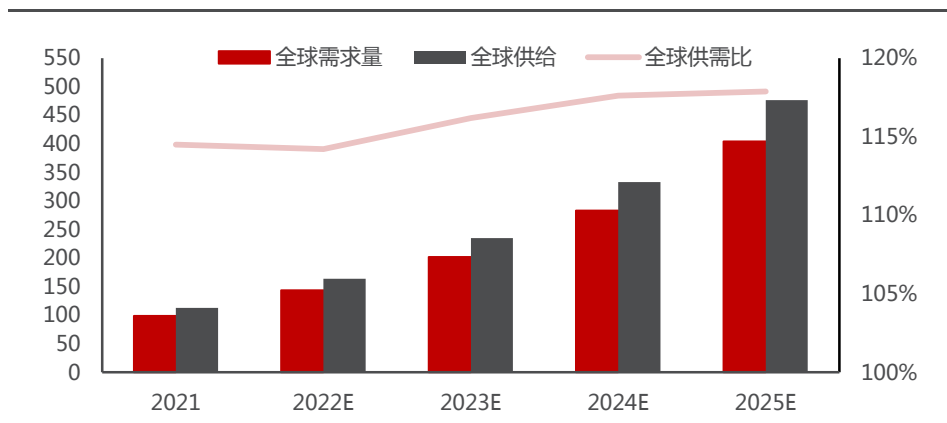
表 9：预计 2025 年全球隔膜行业供给达到 435 亿平（单位：亿平米）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
恩捷股份	21	30	50	72	104	150
星源材质	9	13	18	36	50	68
中材科技	6	8	12	17	24	33
沧州明珠	4	6	9	14	20	30
河北金立	4	6	10	16	27	43
惠强新能源	4	6	8	11	17	25
国内其他	6	12	18	25	38	57
国内合计	53	81	125	191	279	407
SK	5	8	10	10	13	17
东丽	6	7	8	9	11	14
旭化成	8	10	12	14	17	22
日本 W-scope	4	5	6	7	9	12
住友化学	2	2	3	4	4	5
海外合计	25	32	39	44	54	70
全球合计	78	113	164	235	333	476

资料来源：EVTank，GGII，中国电池产业联盟，民生证券研究院测算

隔膜行业短期内供需平衡紧张。根据测算，21 年全球供需比 114%，预计 22 年供需比保持 114%，受上游隔膜生产设备产能限制，供需紧平衡态势延续。24-25 年主要企业产能扩张周期结束，全球供需比提升至 118%，供需关系缓和。

图 21：全球隔膜供需关系紧张（亿平）



资料来源：星源材质招股说明书，民生证券研究院测算

表 10：全球隔膜供需关系紧张（单位：亿平米）

	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球需求量	99	144	202	283	404
全球供给	113	164	235	333	476
全球供需比	114%	114%	116%	118%	118%

资料来源：民生证券研究院测算

2.2 行业进入壁垒高，市场格局逐渐清晰

2.2.1 典型重资产行业，上游设备是核心

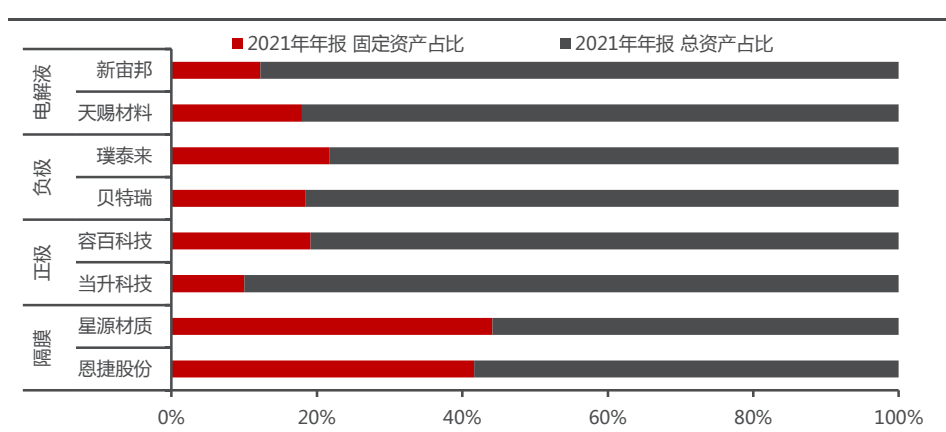
赛道入场券难觅，行业设备壁垒高。隔膜设备工艺复杂，制造精密，目前全球仅有四家供货商，分别为日本制钢所、德国布鲁克纳、日本东芝以及法国伊索普。日本制钢所绑定国内隔膜龙头企业恩捷股份，恩捷股份已锁定制钢所未来三年的中国区订单，合同排他性较强。德国布鲁克纳的隔膜生产链由星源材质孵化培养，与星源材质存在深入的战略合作关系，因此订单同样被锁定。日本东芝与法国 ESSOP 主要供货对象是中材科技。**由于上游隔膜设备厂商的产能有限，且订单多以被隔膜厂商锁定，新“玩家”难以进入赛道。**

表 11：上游设备厂商订单已被锁定

隔膜设备生产供应商	隔膜厂商
日本制钢所	上海恩捷
德国布鲁克纳	星源材质
日本东芝	中材科技
法国伊索普	中材科技

资料来源：各公司公告，民生证券研究院

隔膜是典型重资产行业，前期设备投资较大。从固定资产占比来看，隔膜企业的固定资产占比在 40%左右，远高于动力电池其他三大材料，正极、负极和电解液企业的固定资产占比分别约为 15%，20%和 15%。隔膜生产设备昂贵，平均每条产线的设备投资为 2.6 亿元，每平方米产能投资额为 4.81 元。以沧州明珠为例，沧州明珠年产 1.05 亿平米的湿法离子隔膜项目，项目总投资 5.92 亿元，共设 3 条湿法锂电隔膜生产线，每条产线的平均投入为 1.98 亿元，单位产能投资为 5.6 元/平。

图 22：四大动力电池材料中，隔膜企业固定资产占高


资料来源：各家公司年报，民生证券研究院

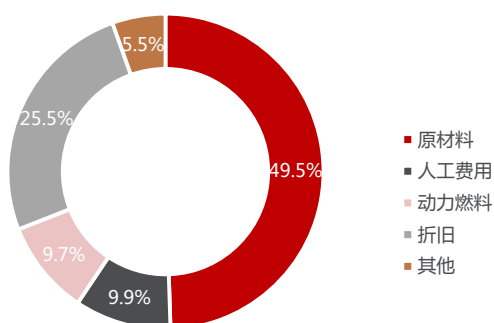
表 12：各公司隔膜产线投资测算

	投资额（亿元）	产能（亿平米）	产线	平均单线设计年产能（万平方米）	单位平米产能投资额（元/平方米）
恩捷股份	44.62	10.00	16	6250	4.46
星源材质	19.96	3.60	8	4500	5.54
沧州明珠	5.92	1.05	3	3500	5.64
行业平均				5426	4.81

资料来源：各公司公告，民生证券研究院

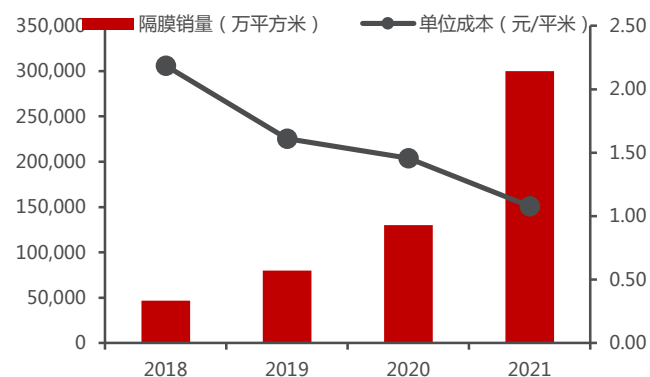
高设备投入带来高折旧，规模效应降本明显。隔膜成本结构最主要的组成部分为原材料和折旧，以星源材质为例，20 年隔膜原材料成本占比 49.27%，折旧成本占比 25.38%。高折旧成本的特性决定了隔膜行业规模效应极为明显。公司出货量增加，固定成本随摊销降低，隔膜单位产品成本下降显著，恩捷股份 18 年隔膜单位成本 2.19 元/平方米，随出货量增加，21 年隔膜单位成本降低至 1.08 元/平方米。

图 23：2020 年星源材质隔膜成本结构占比



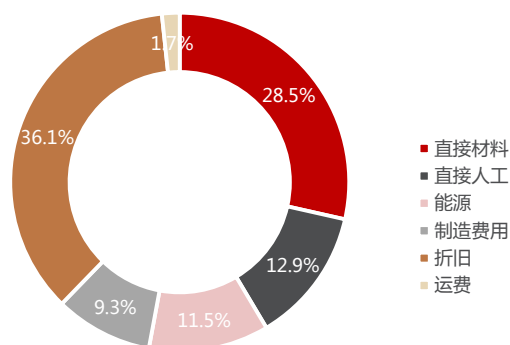
资料来源：公司公告，民生证券研究院

图 25：隔膜单位成本随销量提高降低（恩捷股份）



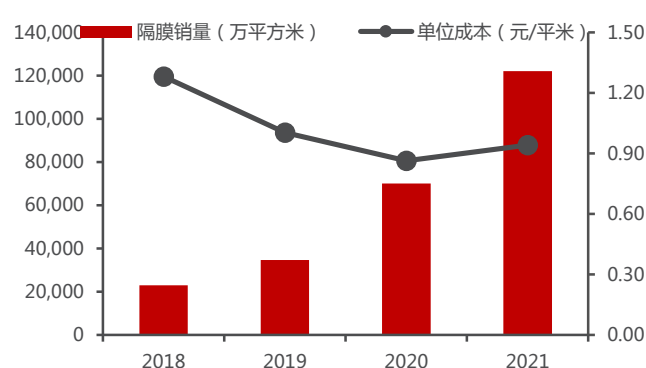
资料来源：公司公告，民生证券研究院

图 24：2020 年沧州明珠隔膜成本结构占比



资料来源：公司公告，民生证券研究院

图 26：隔膜单位成本随销量提高降低（星源材质）

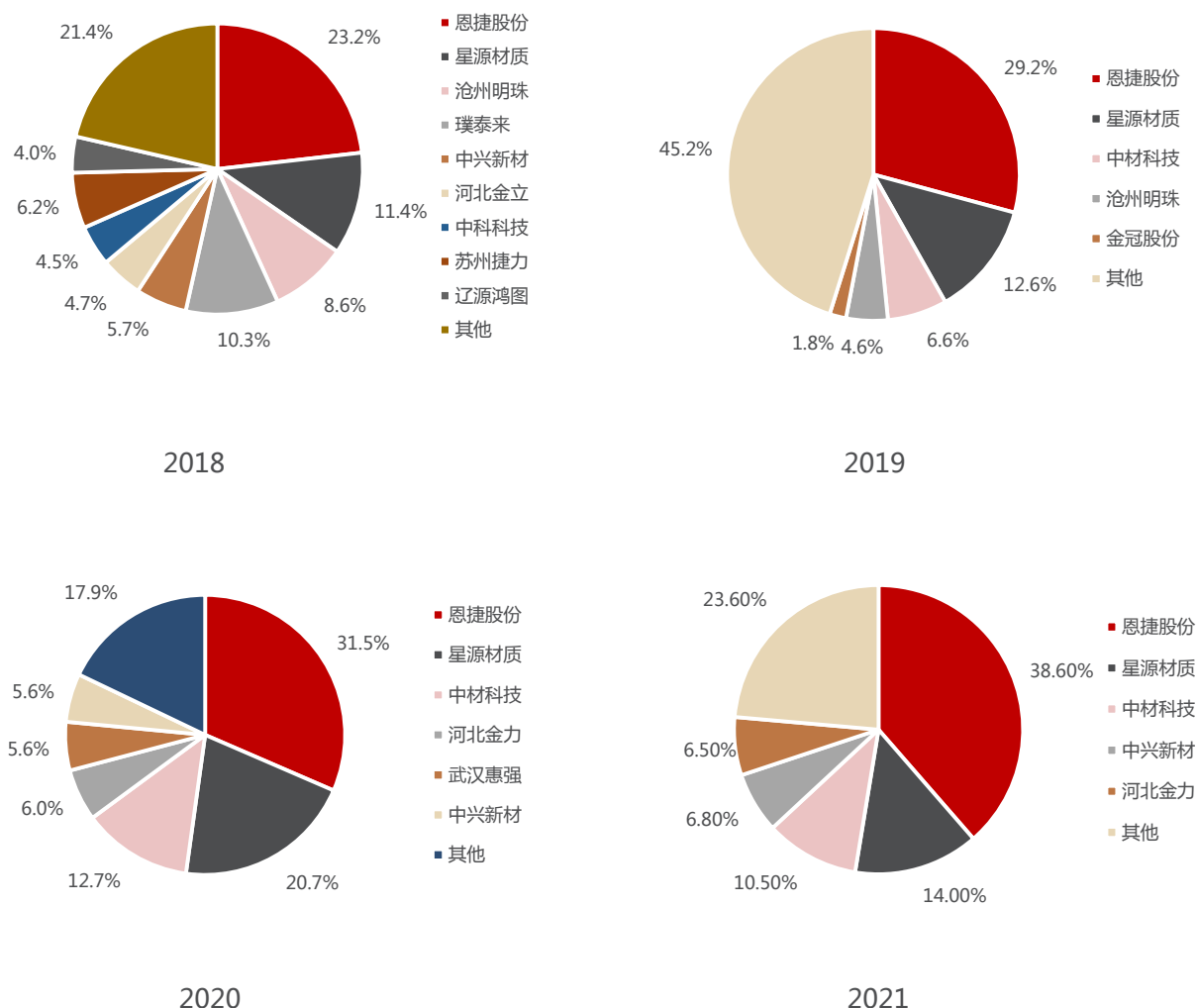


资料来源：公司公告，民生证券研究院

2.2.2 市场格局：“群雄逐鹿”到“两强争霸”的演变

国内隔膜市场逐渐清晰，双雄并立格局确定。2017 年各厂商市场份额竞争激烈，行业局面无明显龙头迹象。星源材质以干法隔膜起家，2013 年打通国际市场，绑定海外巨头 LG，奠定国内干法隔膜地位，2019-2020 年，恩捷股份收购苏州捷力与纽米科技，横向切入 3C 市场，加速对消费电子市场的渗透，湿法龙头地位巩固，两强争霸的市场格局确定。

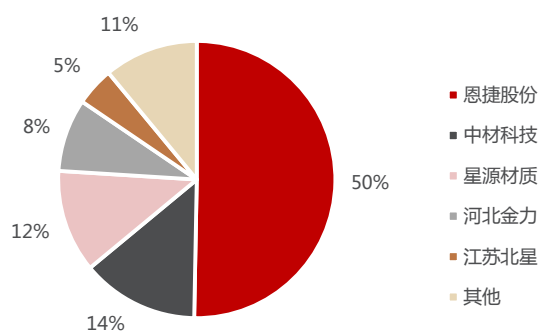
图 27：2018-2021 中国隔膜市场格局演变



资料来源：GGII，民生证券研究院

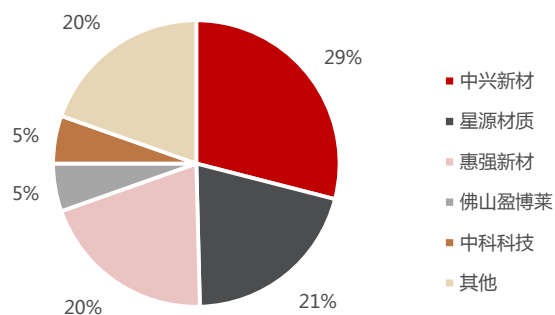
干、湿法龙头市占率有望进一步提升。21年湿法隔膜CR3和CR5分别为76.0%和89.0%，干法隔膜CR3和CR5分别为69.6%和80.4%。从市场份额占比来看，湿法隔膜市场呈现龙头垄断局面，干法隔膜呈现“三足鼎立”姿态，预计未来市场份额将继续被一线厂商吸收，其原因为：(1)行业设备与技术壁垒过高，产线周期长，新“玩家”难以进入赛道。(2)龙头企业已具备产能优势，规模效应明显，对成本控制能力强。(3)客户粘性高，未来成长性确定。因此二三线厂商将被逐步出清，龙头市场份额持续扩大。

图 28：2021 湿法隔膜行业格局



资料来源：鑫椤锂电，民生证券研究院

图 29：2021 干法隔膜行业格局



资料来源：鑫椤锂电，民生证券研究院

3 干、湿、涂覆三栖作战，产能释放+产品结构优化 打开高盈利通道

3.1 “量+利”齐飞，业绩高增在即

3.1.1 量：产线爬坡结束，22-23 年产能跃增

厚积薄发，产能迎来快速增长长期。星源材质产能战略为“一个总部+三个生产基地”，21 年可实现最大母卷产能 15.6 亿平方米（6 亿干法+9.6 亿湿法），涂覆 11.5 亿平方米。**公司在建项目进展顺利，产能即将放量。**公司在常州星源开展“年产 36,000 万平方米锂离子电池湿法隔膜项目”，目前项目基本落地，可贡献 3.6 亿平湿法隔膜。江苏星源开展的“超级涂覆工厂项目”建成后可贡献 4 亿平干法隔膜与 10 亿平涂覆隔膜，计划 2022 年 7 月完成二期建设。同时，**公司积极布局新产能，突破产能上限。**公司已计划在欧洲建厂，项目共分三期，投资额超 20 亿并预计在 2025 年完成，可贡献 7 亿湿法隔膜产能与 4.2 亿涂覆隔膜产能。**根据预测，2023 年公司母卷产能接近 40 亿平米，涂覆产能约 25 亿平，产能相较 22 年实现大幅跃增。2025 年母卷总产能将破 70 亿平米，涂覆产能破 40 亿平米。**

预测核心：

- (1)：湿法产线每年新增 5 条产线（合肥+南通），每条产线 2 亿平米；
- (2)：湿法与干法扩产比例为 7:3；

表 13：2020-2025 极限产能预测

单位（亿平方米）		2021	2022E	2023E	2024E	2025E
干法隔膜	深圳星源	2.5	3.6	4.5	5.5	6.5
	江苏星源	3.5	5.4	6.5	7.5	8.5
	合计	6	9	11	13	15
湿法隔膜	深圳星源	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
	常州星源	8	8.1	9	10	10
	合肥星源	1.2	1.4	5.2	9.2	11.2
	欧洲星源	0	0	4	5.5	7
	南通星源	0	6	10	20	30
	合计	9.6	16	28.6	45.1	58.6
母卷产能		15.6	18.1	39.6	58.1	73.6
涂覆	深圳星源	0.72	0.74	0.76	0.78	0.8
	合肥星源	0.8	0.85	0.9	0.95	1
	江苏星源	10.8	11.6	12.4	13.2	14
	欧洲星源	0	0.9	1.5	2.1	4.2
	南通星源	0	0	10	15	20
	合计	12.32	14.09	25.56	32.03	40.00

资料来源：公司公告，民生证券研究院测算

募投定增加速产能扩张。21 年，公司计划采取向特定对象发行的方式，拟募集资金总额不超过 60 亿元（含本数），其中 50 亿元拟用于“高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜（一期、二期）项目”，该项目建设周期为 5 年，主要生产高性能锂离子电池湿法隔膜和涂覆隔膜，预计达产后可实现 20 亿平方米的湿法隔膜和

涂覆隔膜产能。该项目有利于公司进一步完善产品结构,提升湿法隔膜和涂覆隔膜的市占率。

表 14 : 2021 年定增项目

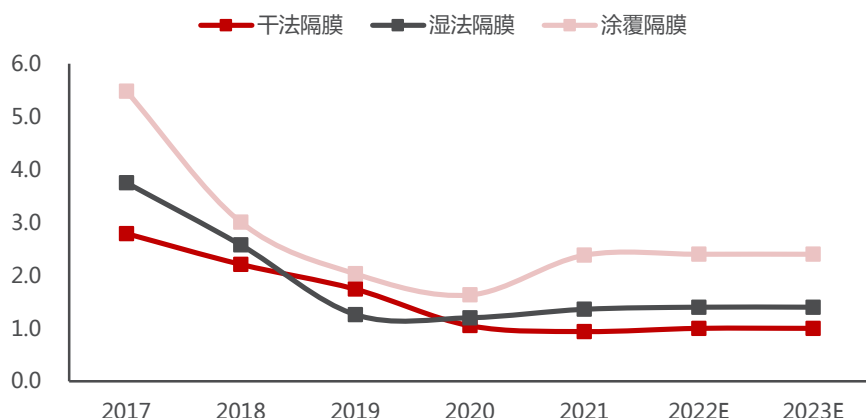
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	高性能锂离子电池湿法隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目	750,000.00	500,000.00
2	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		850,000.00	600,000.00

资料来源:公司公告,民生证券研究院

3.1.2 利:湿法涂覆占比提升+产线技术优化带动盈利能力提升

隔膜价格降幅减小,未来价格趋于稳定。随技术改良与国内隔膜产能逐步放量,行业竞争激烈,在新产能的冲击下,公司基膜价格持续下调,2017 年,公司干法隔膜均价为 2.8 元/平米,湿法隔膜均价为 3.8 元/平米,涂覆隔膜均价为 5.5 元/平。21 年,公司干法隔膜均价 0.9 元/平米,湿法隔膜均价 1.4 元/平米,涂覆隔膜价格为 2.4 元/平,年复合增长率为 23.8%、22.4%和 18.8%。**21 年之后,低端产能逐渐出清,行业格局基本确立,基膜与涂覆环节的价格浮动空间缩小。**

图 30 : 公司产品价格逐渐趋于稳定 (元/平米)



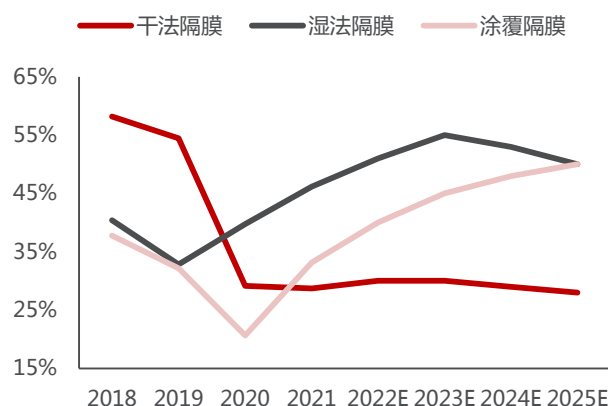
资料来源:公司公告,民生证券研究院测算

湿法隔膜与涂覆隔膜产品价值量更大。

湿法隔膜方面:由于湿法隔膜技术壁垒较高,且规模化效应显著,产品具备较高的毛利率,21 年湿法隔膜毛利率约 46%,显著高于干法隔膜 29%的毛利率。叠加湿法隔膜的高单平价值,公司湿法隔膜 21 年单平毛利为 0.64 元/平,是干法隔膜单平毛利的 2.3 倍。

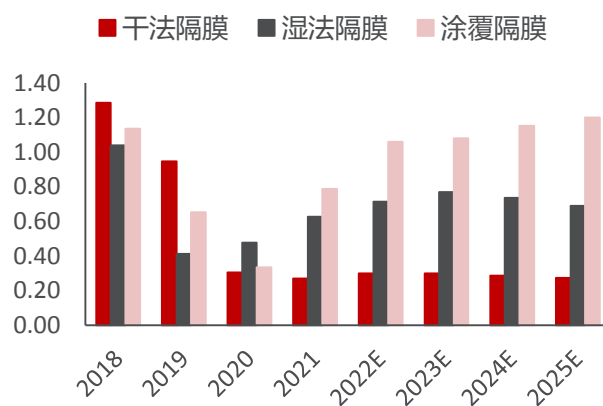
涂覆隔膜方面:公司涂覆加工技术规模化效应较低,21 年毛利率约 33%,低于湿法隔膜,但由于涂覆隔膜具有附加价值,且工艺壁垒更高,因此单价相较基膜更高,21 年公司涂覆隔膜实现单平毛利 0.79 元/平,仍高于湿法隔膜单平毛利。未来随涂覆隔膜出货量增加,规模化效应显现,产品毛利有望进一步提升。

图 31：毛利率：湿法>涂覆>干法



资料来源：公司公告，民生证券研究院测算

图 32：单平毛利：涂覆>湿法>干法（元/平米）

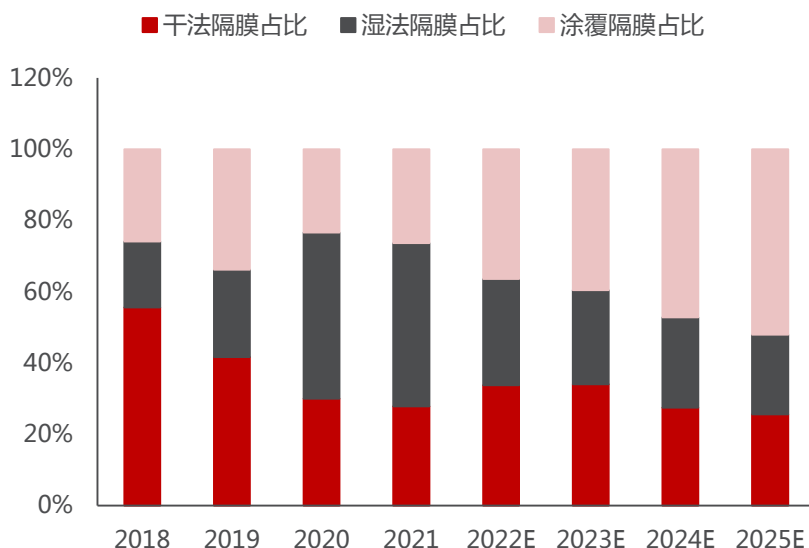


资料来源：公司公告，民生证券研究院测算

高价值产品出货量逐步增加。

根据测算，18 年公司产品以干法隔膜为主，出货量占比达 55.7%，湿法+涂覆的出货量占比仅为 44.35%，近年来下游对高端产品需求的增加，湿法隔膜与涂覆隔膜的出货量逐年增加，21 年湿法+涂覆的出货量占比达 72.2%。根据公司在建项目规划推算，公司未来高价值产品出货量占比会进一步增加，增强公司的盈利能力。

图 33：湿法隔膜+涂覆隔膜的出货量逐年增加



资料来源：公司公告，民生证券研究院测算

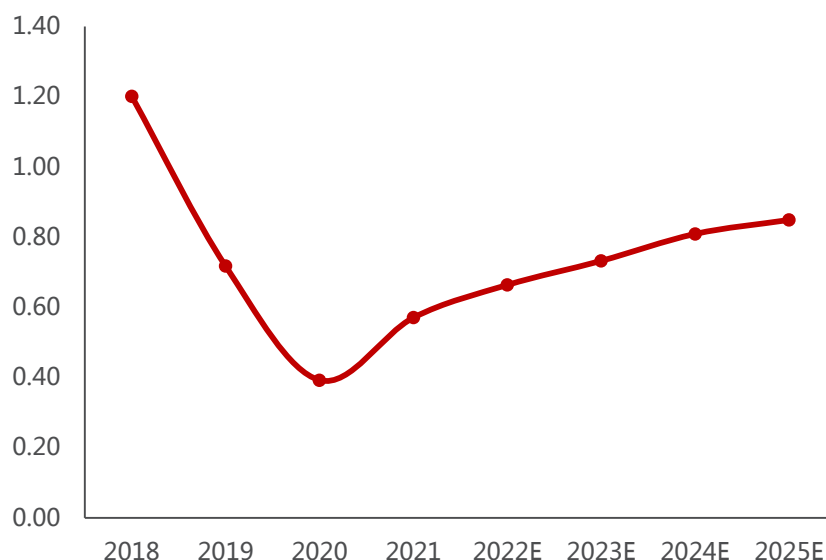
我们用不同产品的出货量占比来计算公司产品平均单平毛利，计算公式如下：

产品平均单平毛利=干法单平毛利×销售占比+湿法单平毛利×销售占比+涂覆单平毛利×涂覆比例

根据计算结果，2017 至 2020 年，公司产品价格下滑严重，导致产品毛利率跌幅较大，公司产品平均单平毛利持续下降，2020 年之后，随湿法隔膜的销售占

比与涂覆比例的增大，公司产品平均单平毛利逐渐上升，2021 年公司产品平均单平毛利为 0.59 元，相较 20 年，平均单平毛利同比增长约 45.3%。预计随公司产能节奏释放，产品结构持续优化，产品平均单平毛利将进一步增加。

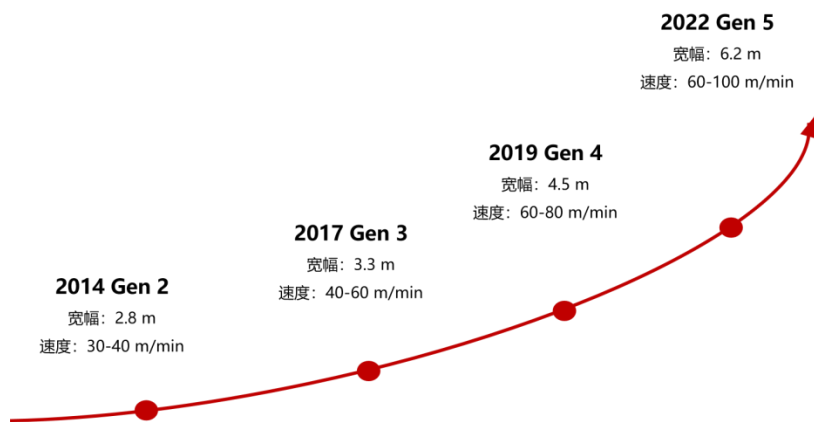
图 34：公司产品未来平均单平毛利持续增加（单位：元/平米）



资料来源：公司公告，民生证券研究院

工艺方面，产线技术迭代实现产品降本增效。公司隔膜生产线全部实现自主研发，自 2014 年起已经更新了四代。第五代隔膜生产线将在 2022 年投产，新一代生产线宽幅 6.2 米，运转速度为 60-100 米/分钟，较上一代单线效率可提升 50%，最大单线设计产能为 2 亿平方米。单位产线产能提升有利于进一步发挥规模效应，降低基膜生产成本，提高产品的盈利能力。

图 35：公司引入第五代生产线



资料来源：公司公告，民生证券研究院

3.2 核心技术行业领先，打造卓越产品力

3.2.1 整体化解决方案搭建技术壁垒

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

打造以技术为中心的整体化解决方案，构建核心竞争力。公司深耕隔膜行业近 20 年，积累深厚的行业经验，设计出一套包含原材料配方筛选和快速配方调整、微孔制备技术、成套设备自主设计、快速满足客户产品定制需求、全程技术服务的“产品+服务”的整体解决方案。

图 36：整体化解决方案打造核心技术壁垒



资料来源：公司公告，民生证券研究院

创建多维研发平台，奠定行业领先地位。公司自建研发中心，并与各大高校联合进行研发项目，建立了较为完整的工程技术开发平台，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已取得授权专利 199 件，其中授权发明专利 85 件（含国外发明专利 15 件），授权实用新型专利 114 件，同时公司研发多项锂离子隔膜关键技术，保证了公司在行业内的技术领先地位。

表 15：公司技术专利汇总

项目	名称	工艺技术内容	研发阶段
原料	隔膜原料分析表征技术	从品类众多的聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）中筛选出符合隔膜生产要求的原料需进行大量试验，该技术为快速准确判定原料提供了模型和依据	产业化
	配方预处理技术	用于扩大加工工艺窗口，减少产品对单一原料的依赖性	产业化
工艺	硬弹性基膜结构成型控制技术	基膜的结晶结构是影响隔膜性能的重要因素，该技术可使基膜结构均匀、排列规整，有助于提升隔膜的一致性、孔隙率和透过性	产业化
	硬弹性基膜检测表征技术	表征硬弹性膜质量的重要手段，借助该技术可快速评价基膜与隔膜性能	产业化
	基膜高效热处理重整技术	用于大幅提升产品热处理效率、孔均匀分布程度，达到提升产品稳定性、一致性的目的	产业化
	分步拉伸多层复合技术	用于大幅提升隔膜生产效率和产品品质	产业化
	PP/PE/PP 复合隔膜制造技术	该技术以 PP/PE/PP 三层复合材料为主，隔膜力学性能良好，主要应用于数码类锂离子电池	研发
	PP/PE/PP 挤出复合技术	大幅提升 PP/PE/PP 复合隔膜的生产效率和产能	研发
设备	干法成套生产线设计整合技术	目前国内尚无设备供应商提供成套的隔膜整线生产设备，所有隔膜厂商均需根据自身工艺定制生产设备，公司是国内较早掌握该技术的公司，拥有较强的设计整合能力	产业化
应用	隔膜电化学应用分析技术	用于定量分析和表征隔膜的电化学性能，为隔膜的应用和性能指标的定制提供依据	产业化

资料来源：公司公告，民生证券研究院

3.2.2 隔膜性能持续突破，产品力领跑全行业

公司产品的技术路线目标为“高安全、轻量化、低成本”。公司主营产品涵盖干法隔膜、湿法隔膜以及在基膜上进行涂覆工艺的涂覆隔膜。湿法隔膜方面,对比湿法隔膜竞争对手 A,星源材质的新型高强度湿法隔膜在同等厚度下,拥有更高的穿刺强度与拉伸强度,9 μm 等级的湿法隔膜拥有 3000 Kgf/cm² 的双向拉伸强度,拉伸强度高于竞争对手 A 产品数倍。干法隔膜方面,对比干法隔膜竞争对手 B,星源材质的干法隔膜在同等厚度下,透气性、穿刺强度与拉伸强度都明显强于竞争对手,凭借产品高性能,20 年公司 12-14 μm 干法隔膜突破限制,成功应用在电动车领域,有助于进一步扩大公司未来干法隔膜市场份额。**公司干、湿法隔膜具有轻薄化、高强度、耐撕裂、低收缩等优点,产品性能领先行业。**

表 16：隔膜产品参数对比

性能参数（湿法）	竞争对手 A					星源材质		
厚度(μm)	9	12	14	16	18	7	9	12
透气度(s/100ml)	180	200	180	230	250	160	90	120
穿刺强度(gf)	300	350	450	450	500	380	520	650
MD 拉伸强度(Kgf/cm ²)	1500	1500	1500	1500	1500	3000	3000	3000
TD 拉伸强度(Kgf/cm ²)	1000	1000	1000	1000	1000	2500	3000	3000

性能参数（干法）	竞争对手 B					星源材质		
厚度(μm)	14	16	18	20	12	14	16	20
透气度(s/100ml)	200	300	330	200	250	220	300	270
穿刺强度(gf)	250	250	330	300	350	320	300	450
MD 拉伸强度(Kgf/cm ²)	1200	1200	1000	1200	2650	2000	1600	1800
TD 拉伸强度(Kgf/cm ²)	110	110	100	110	160	160	170	160

资料来源：公司官网，公司公告，民生证券研究院

涂覆工艺为公司技术壁垒再添一瓦。涂覆本质是对隔膜进行改性处理,提升隔膜耐热性以及电化学性能。2015 年 2 月,公司与韩国 LG 化学签订协议,被授权使用相关涂覆专利,公司“干法+湿法+涂覆”三线并进战略正式启动。

公司涂覆技术路线主要分为陶瓷涂覆与纤维涂覆。陶瓷涂覆优点是陶瓷粒径均匀,界面平整性好,孔径分布均匀。**公司陶瓷涂覆分为氧化铝涂覆与勃姆石涂覆,两种涂覆技术均可实现隔膜高强度、低热收缩、低水分、低阻抗等特性。**

表 17：氧化铝涂覆与勃姆石涂覆可兼顾水分与耐热

产品大类	性能	氧化铝涂覆			勃姆石涂覆		
		常规	低热收缩	水分耐热兼顾	常规	低热收缩	水分耐热兼顾
单面 2u 涂覆	水分/ppm	400-600	900-1300	600-800	300-500	800-1100	400-700
	130°C 1h 热收缩<3%	√	√	√	√	√	√
	150°C 1h 热收缩<5%		√			√	
单面 3u 涂覆	水分/ppm	500-800	1200-1600	900-1100	350-550	1000-1400	500-800
	130°C 1h 热收缩<3%	√	√	√	√	√	√
	150°C 1h 热收缩<5%		√	√		√	√
	180°C 0.5h 热收缩<5%		√			√	
双面 2-3u 涂覆	水分/ppm	600-900	1600-2200	1000-1400	400-600	1100-1600	600-1000
	130°C 1h 热收缩<3%	√	√	√	√	√	√
	150°C 1h 热收缩<5%		√	√		√	√

180°C 0.5h 热收缩<5%

v

v

资料来源：公司公告，民生证券研究院

纤维涂覆隔膜具有低内阻、高力学性能和电化学稳定性能等优点，可有效延长电池寿命与电池充放电效率。相较常规陶瓷覆膜，公司纤维覆膜透气值、热收缩率以及破膜温度等性能更加优越，与电解液之间的润湿性、吸液率、保液率更高，说明对电解液的吸收好，可有效提高电池的输出能力。

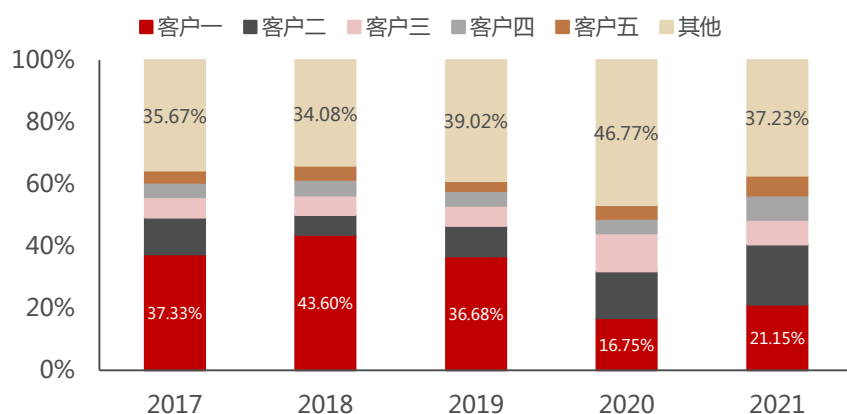
表 18：纤维涂覆性能全面领先

项目	基膜	纤维覆膜	Ref.常规 CCS
厚度(μm)	9	11	12.5
涂层厚度(μm)	/	1.8	3.5
透气值(s/100cc)	90	150	120
MD 热收缩(%)	/	1.5	55
TD 热收缩(%)	/	1.5	54
剥离强度(N/m)	/	160	120
电解液浸润面积(mm)	8.44	116.1	52.8
吸液率(g/m ²)	4.71	7.45	6.54
保液率(g/m ²)	4.55	6.89	6.01
破膜温度(°C)	153	>185	156

资料来源：公司公告，民生证券研究院

3.3 客户结构丰富，国际化战略确定

客户集中度逐渐分散，客户结构优化明显。根据公司公告，2017-2019 年，公司前五大客户的集中度都超过 60%，其中第一大客户 LG 化学的营收占比占 40% 左右，客户集中度风险相对较高，2021 年，第一大客户的营收占比下降至 21.15%，客户销售额占比分散明显。**搭上“宁王”快车，湿法隔膜需求高涨。**自常州星源产能落地，宁德时代进入公司客户名单，预计未来将成公司最大客户。**LG 化学与比亚迪是主要干法隔膜客户。**LG 化学与公司合作历史悠久，订单持久性强，21 年 8 月，公司与 LG energy solution 签订供保协议，协议金额 43.11 亿人民币。比亚迪作为国内动力电池第二大龙头企业，旗下刀片电池(LFP)对干法隔膜需求旺盛。公司与众多一线电池厂商达成供货协议，订单稳定性较高。

图 37：2017-2021 客户集中度逐渐分散


资料来源：公司公告，民生证券研究院

公司积极开拓海外市场，拉升订单盈利能力。公司已实现向三星、SK、日本村田等海外公司批量供货，21 年预计三星全年供货量 1 亿平米，SK 全年供货量为 0.5 亿平米。21 年 3 月，公司与 Northvolt AB 签订《供应合同》，合同约定公司将从常州基地与后续建成的欧洲基地向 Northvolt 供应锂离子电池隔膜，合同金额约 33.3 亿人民币，21 年可实现供货 1-0.5 亿平米，2022 年公司可向 Northvolt 批量供货，届时公司海外出货占比将跃升至 60%以上。海外市场对隔膜性能要求更高，对中高端涂覆隔膜需求更旺，因此海外业务的营业利润率相对较高。公司实施国际化战略，有利于提升公司主营业务的盈利水平并抬高产品在国际市场的知名度，进一步巩固公司在锂离子电池隔膜市场中的优势地位。

表 19：公司积极开拓海外市场

海外客户名单	2021 年出货量
三星	1 亿平米（干法+湿法）
SK	0.5 亿平米（湿法）
Northvolt	0.5-1 亿平米（湿法）
LG 化学	1 亿平米（干法）

资料来源：公司公告，民生证券研究院

4 盈利预测

4.1 盈利预测假设与业务拆分

我们预计，受益下游需求高景气，2022-2024 年公司业绩具备高确定性，有望保持高速增长。**1) 营业收入**：2022 年至 2024 年营业收入预计分别为 29.13、47.65、63.26 亿元，同比增速分别为 56.6%、63.6%、32.3%；**2) 净利润**：通过估值模型，我们预计公司 2022-2024 年归母净利润分别为 7.03、14.07、20.57 亿元，同比增长 148.5%、100.1%、46.2%。

核心假设：

(1) 基膜方面，2021 年公司干法、湿法基膜出货量分别为 3.4、5.6 亿平，22-24 年公司三大工厂产能逐步放量叠加欧洲、南通工厂投产，我们预计 22 年干法和湿法基膜出货量分别为 6.0 亿平和 5.3 亿平，23 年出货量分别为 9.8 亿平和 7.5 亿平，24 年出货量分别为 9.9 亿平和 9.1 亿平。

(2) 涂覆方面，我们假设所有涂覆均基于**湿法隔膜**加工，21 年涂覆隔膜占总出货的 37%，出货量约 3.2 亿平，我们预计 22-24 年涂覆隔膜的占比分别达到 55%、60%、65%。

(3) 价格方面，21 年干法隔膜价格 0.94 元/平米，湿法隔膜价格 1.36 元/平米，涂覆隔膜价格 2.38 元/平米，22 年产能爬坡结束后产品价格有望保持平稳，22、23 年干法隔膜价格为 1 元/平米，湿法隔膜价格 1.4 元/平米。涂覆价格保持 2.4 元/平米。

(4) 毛利率：21 年干法、湿法、涂覆隔膜的毛利率分别为 28.7%、46.2%、33.2%。我们假设，22-24 年，干法隔膜工艺成熟，业务毛利率稳定在 29%-30%；湿法隔膜业务受益新一代产线投产，毛利率略有提升，分别为 51%、55%、53%；涂覆环节产线完善，规模化效应显现，毛利率将显著提升为 44%、45%、48%。

表 20：主营业务拆分分析

		2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
合计	营收(万)	59,974	96,663	186,054	291,320	476,500	632,564
	营收增速	2.79%	61.17%	92.48%	56.58%	63.57%	32.75%
	毛利(万)	25,080	33,485	70,333	124,987	210,356	291,359
	毛利率	41.8%	34.6%	37.8%	42.9%	44.1%	46.1%
干法隔膜	营收(万)	25,111	22,040	31,905	60,000.00	97,500.00	97,614.00
	营收增速	-11.0%	-12.2%	44.8%	88.1%	62.5%	0.1%
	销量(万平)	14,432	20,992	33,945	60,000	97,500	98,600
	单价(元/平)	1.74	1.05	0.94	1.00	1.00	0.99
	毛利(万)	13,678	6,429	9,160	18,000	29,250	28,308
	毛利率	54.5%	29.2%	28.7%	30.0%	30.0%	29.0%
湿法隔膜	营收(万)	10,680	39,184	75,903	74,088	105,560	126,694
	营收增速	-2.3%	266.9%	93.7%	-2.4%	42.5%	20.0%
	销量(万平)	8,477	32,653	55,812	52,920	75,400	91,147
	单价(元/平)	1.26	1.20	1.36	1.4	1.4	1.39
	毛利(万)	3,506	15,564	35,052	37,785	58,058	67,148

	毛利率	32.8%	39.7%	46.2%	51.0%	55.0%	53.0%
涂覆隔膜	营收(万)	23,809	26,624	76,423	155,232	271,440	406,255
	营收增速	33.6%	11.8%	187.0%	103.1%	74.9%	49.7%
	销量(万平)	11,708	16,351	32,109	64,680	113,100	169,273
	单价(元/平)	2.03	1.63	2.38	2.4	2.4	2.4
	毛利(万)	7,664	5,487	25,334	68,302	122,148	195,002
	毛利率	32.2%	20.6%	33.2%	44.0%	45.0%	48.0%
其他	营收(万)	372	8,814	1,823	2,000	2,000	2,000
	毛利(万)	208	6004	787	900	900	900
	毛利率	55.8%	69.9%	43.2%	45.0%	45.0%	45.0%

资料来源：Wind，民生证券研究院

4.2 估值分析与投资建议

公司主营业务为锂离子电池隔膜，行业属性与恩捷股份较为接近，隔膜的生产过程及壁垒与电池环节接近，选择宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份作为可比公司，可比公司 2022 年 5 月 6 日股价对应 2022-2023 年 PE 平均为 35、23 倍。

行业层面：隔膜赛道进入壁垒高，下游供需关系持续紧平衡；**公司层面：**公司产品结构优化，高盈利产品占比增加，叠加公司产能快速扩张，公司盈利能力持续提升。

表 21：同行业可比上市公司估值

股票代码	公司简称	收盘价 (元)	EPS (元)			PE (倍)		
			2021A	2022E	2023E	2021A	2022E	2023E
300750.SZ	宁德时代	375.99	6.83	11.40	17.15	55	33	22
300014.SZ	亿纬锂能	64.21	1.53	1.78	2.91	42	36	22
002812.SZ	恩捷股份	197.15	3.07	5.28	7.63	64	37	26
	平均值					54	35	23
300568.SZ	星源材质	21.51	0.24	0.67	1.23	90	32	18

资料来源：Wind，民生证券研究院

我们预计公司 22-24 年营业收入为 29.13、47.65、63.26 亿元，同比增速分别为 56.6%、63.6%、32.8%；实现归母净利润分别为 7.03、14.07、20.57 亿元，同比增长 148.5%、100.1%、46.2%，2022 年 5 月 6 日股价对应 22-23 年市盈率分别为 32、18 倍，公司估值水平低于可比公司均值，考虑到公司量利齐升较为确定，未来利润增速快于行业均值，维持“推荐”评级。

5 风险提示

1) 新能源汽车渗透率不及预期。新能源车是隔膜的主要下游应用领域，若新能源汽车渗透率到达瓶颈，公司产品需求将受到影响。

2) 公司产能扩张不及预期。公司目前处于产能扩张时期，在手订单饱满，若产能扩张计划不及预期，公司出货量将受到影响。

3) 产品跌价超预期。行业内企业扩产积极，若竞争恶化导致产品跌价超预期，公司盈利水平将受影响。

公司财务报表数据预测汇总

利润表 (百万元)	2021A	2022E	2023E	2024E
营业总收入	1861	2913	4765	6326
营业成本	1157	1663	2661	3412
营业税金及附加	16	29	48	63
销售费用	40	41	57	63
管理费用	163	166	238	253
研发费用	111	117	167	221
EBIT	401	897	1594	2313
财务费用	72	51	46	34
资产减值损失	-22	-10	-10	-10
投资收益	10	0	0	0
营业利润	331	913	1666	2441
营业外收支	-41	0	0	0
利润总额	291	913	1666	2441
所得税	5	137	250	366
净利润	285	776	1416	2075
归属于母公司净利润	283	776	1416	2075
EBITDA	750	1383	2171	2967

资产负债表 (百万元)	2021A	2022E	2023E	2024E
货币资金	969	2254	3010	4538
应收账款及票据	1099	1432	2475	2768
预付款项	24	42	53	68
存货	269	377	610	738
其他流动资产	511	554	583	638
流动资产合计	2872	4658	6731	8750
长期股权投资	60	60	60	60
固定资产	3362	4376	4999	5345
无形资产	321	321	321	321
非流动资产合计	4745	5459	6582	7727
资产合计	7617	10117	13313	16478
短期借款	1397	1386	1367	1329
应付账款及票据	530	1641	2625	3365
其他流动负债	347	425	539	626
流动负债合计	2275	3452	4531	5321
长期借款	530	1030	1730	2030
其他长期负债	429	429	429	429
非流动负债合计	960	1460	2160	2460
负债合计	3234	4911	6691	7781
股本	768	1155	1155	1155
少数股东权益	115	115	115	115
股东权益合计	4382	5206	6622	8697
负债和股东权益合计	7617	10117	13313	16478

资料来源：公司公告、民生证券研究院预测

主要财务指标	2021A	2022E	2023E	2024E
成长能力 (%)				
营业收入增长率	92.48	56.58	63.57	32.75
EBIT 增长率	225.99	124.01	77.60	45.11
净利润增长率	133.49	174.24	82.54	46.51
盈利能力 (%)				
毛利率	37.80	42.90	44.15	46.06
净利润率	15.33	26.63	29.72	32.80
总资产收益率 ROA	3.71	7.67	10.64	12.59
净资产收益率 ROE	6.63	15.24	21.77	24.18
偿债能力				
流动比率	1.26	1.35	1.49	1.64
速动比率	1.13	1.23	1.34	1.49
现金比率	0.43	0.65	0.66	0.85
资产负债率 (%)	42.47	48.55	50.26	47.22
经营效率				
应收账款周转天数	173.81	120.00	120.00	100.00
存货周转天数	84.79	85.00	85.00	80.00
总资产周转率	0.24	0.29	0.36	0.38
每股指标 (元)				
每股收益	0.24	0.67	1.23	1.80
每股净资产	3.69	4.41	5.63	7.43
每股经营现金流	0.35	1.77	1.63	2.76
每股股利	0.10	0.00	0.00	0.00
估值分析				
PE	88	32	18	12
PB	5.8	4.9	3.8	2.9
EV/EBITDA	34.79	18.28	11.61	8.07
股息收益率 (%)	0.46	0.00	0.00	0.00

现金流量表 (百万元)	2021A	2022E	2023E	2024E
净利润	285	776	1416	2075
折旧和摊销	349	486	577	654
营运资金变动	-351	672	-233	321
经营活动现金流	399	2040	1887	3193
资本开支	-1150	-1200	-1700	-1800
投资	-265	0	0	0
投资活动现金流	-1405	-1200	-1700	-1800
股权募资	131	48	0	0
债务募资	573	488	681	263
筹资活动现金流	1287	445	569	135
现金净流量	274	1285	757	1528

插图目录

图 1：国内动力锂电池隔膜行业先驱	3
图 2：公司股权结构稳健（截至 2022 年 Q1）	4
图 3：公司 2021 年主营业务情况（按项目）	5
图 4：公司 2021 年主营业务情况（按地区）	5
图 5：公司历史营收及扣非归母净利情况（万元）	6
图 6：公司产品单平净利显著提升（元/平米）	6
图 7：公司历年各项费用投入（万元）	7
图 8：公司各项费用率控制稳定	7
图 9：锂离子电池充放电原理图	8
图 10：干法、湿法与涂覆隔膜的微观表征图	9
图 11：干法单拉隔膜工艺流程	9
图 12：湿法隔膜工艺流程	10
图 13：中国锂电隔膜出货量与增长率	11
图 14：中国锂电干、湿隔膜出货占比	11
图 15：中国新能源汽车销量（万辆）	12
图 16：全球新能源汽车销量（万辆）	12
图 17：中国储能市场装机量预测（GWh）	13
图 18：全球储能市场装机量预测（GWh）	13
图 19：中国消费电子用电池预测（GWh）	13
图 20：全球消费电子用电池预测（GWh）	13
图 21：全球隔膜供需关系紧张（亿平）	15
图 22：四大动力电池材料中，隔膜企业固定资产占比	16
图 23：2020 年星源材质隔膜成本结构占比	17
图 24：2020 年沧州明珠隔膜成本结构占比	17
图 25：隔膜单位成本随销量提高降低（恩捷股份）	17
图 26：隔膜单位成本随销量提高降低（星源材质）	17
图 27：2018-2021 中国隔膜市场格局演变	18
图 28：2021 湿法隔膜行业格局	19
图 29：2021 干法隔膜行业格局	19
图 30：公司产品价格逐渐趋于稳定（元/平米）	21
图 31：毛利率：湿法>涂覆>干法	22
图 32：单平毛利：涂覆>湿法>干法（元/平米）	22
图 33：湿法隔膜+涂覆隔膜的出货量逐年增加	22
图 34：公司产品未来平均单平毛利持续增加（单位：元/平米）	23
图 35：公司引入第五代生产线	23
图 36：整体化解决方案打造核心技术壁垒	24
图 37：2017-2021 客户集中度逐渐分散	26

表格目录

盈利预测与财务指标	1
表 1：子公司简介（时间：2021，单位：万元）	4
表 2：公司增加研发投入	6
表 3：隔膜性能对电池性能影响	9
表 4：干法、湿法、涂覆隔膜性能指标对比	10
表 5：全球新能源汽车销量预测	12
表 6：其它电池装机量预测（GWh）	13
表 7：电池总用量预测（GWh）	14
表 8：2025 年全球隔膜需求预测	14
表 9：预计 2025 年全球隔膜行业供给达到 435 亿平（单位：亿平米）	15
表 10：全球隔膜供需关系紧张（单位：亿平米）	16
表 11：上游设备厂商订单已被锁定	16
表 12：各公司隔膜产线投资测算	17
表 13：2020-2025 极限产能预测	20
表 14：2021 年定增项目	21
表 15：公司技术专利汇总	24
表 16：隔膜产品参数对比	25
表 17：氧化铝涂覆与勃姆石涂覆可兼顾水分与耐热	25
表 18：纤维涂覆性能全面领先	26
表 19：公司积极开拓海外市场	27
表 20：主营业务拆分分析	28
表 21：同行业可比上市公司估值	29
公司财务报表数据预测汇总	31

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准	评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
	谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5%~15%之间
	中性	相对基准指数涨幅-5%~5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上
公司评级	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
	中性	相对基准指数涨幅-5%~5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上
行业评级	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
	中性	相对基准指数涨幅-5%~5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F； 200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层； 100005

深圳：广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元； 518001